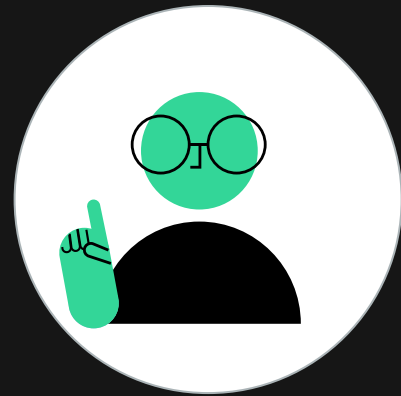


Regresión Lineal Múltiple

01

Regresión lineal múltiple

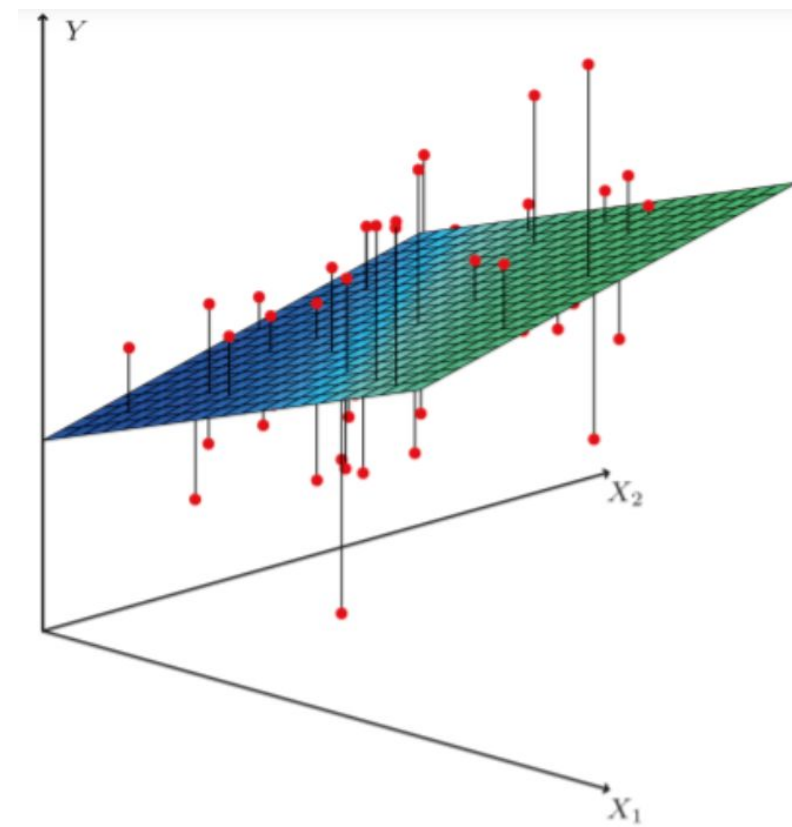


Regresión Lineal Múltiple

Supongamos que tenemos p predictores distintos, entonces el modelo de regresión lineal múltiple toma la siguiente forma:

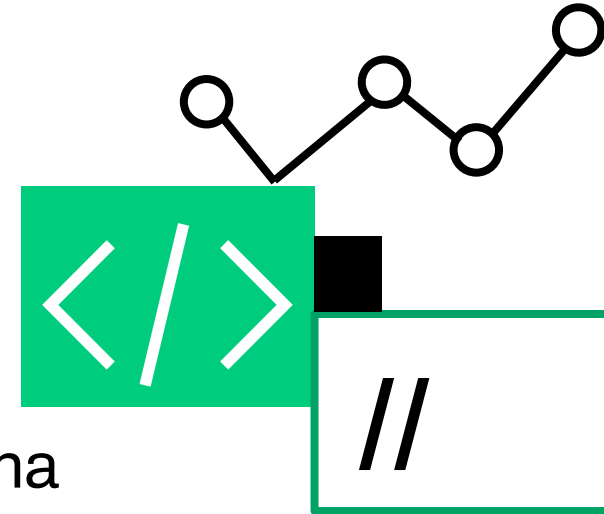
$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \dots + \beta_p \cdot X_p + \epsilon$$

La "**línea**" de regresión mínimo cuadrática se vuelve un plano. El plano buscado minimiza la suma de los cuadrados de las distancias entre cada observación y el plano.



02

Estimadores y Predicción para regresión lineal múltiple

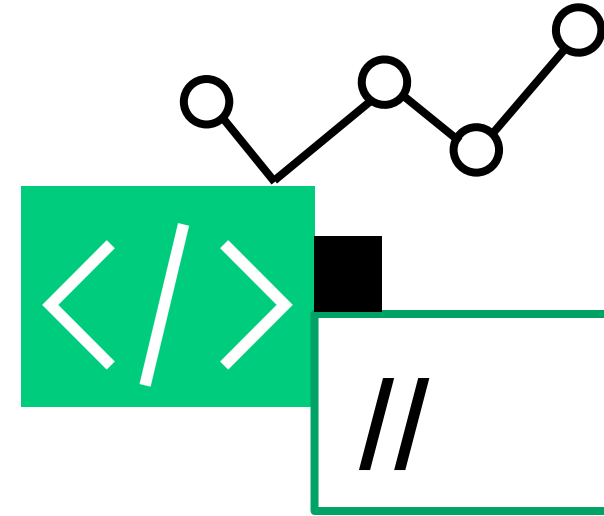


Dados estimadores de los coeficientes de pendiente podemos **pronosticar la variable de respuesta** para una observación con valores dados de los predictores como:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot x_1 + \hat{\beta}_2 \cdot x_2 + \dots + \hat{\beta}_p \cdot x_p$$

Elegimos los valores para los estimadores de los coeficientes que **minimizan la suma de residuos al cuadrado**

$$\begin{aligned} RSS &= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \cdot x_{i1} - \hat{\beta}_2 \cdot x_{i2} - \dots - \hat{\beta}_p \cdot x_{ip})^2 \end{aligned}$$



Test de hipótesis sobre los coeficientes estimados

¿Hay alguna relación entre la variable objetivo y todas las variables explicativas?

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$
- H_1 : al menos un $\beta_j \neq 0$

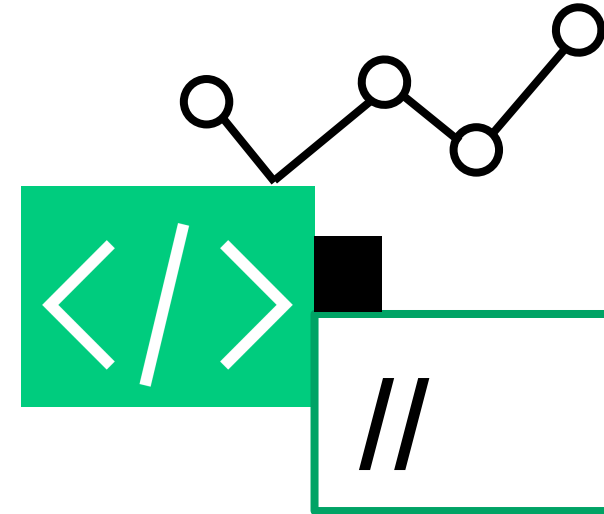
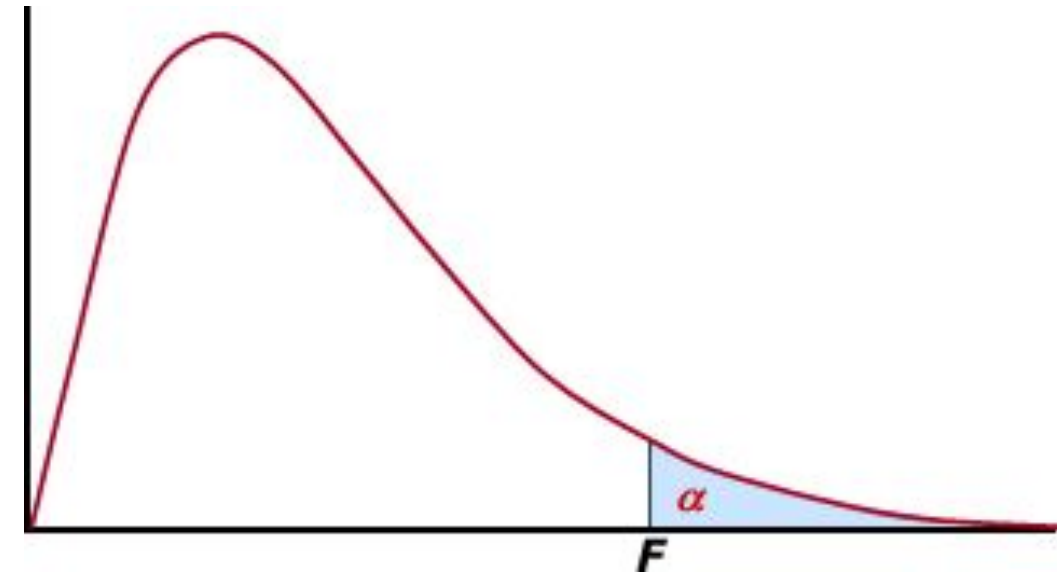
Usamos el estadístico F:

$$F = \frac{(TSS - RSS)/p}{RSS/(n - p - 1)}$$

Donde

$$TSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$



¡Muchas gracias!